

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ-IFPR
RELATÓRIO DE PROJETO

ELETRÔNICA DIGITAL

DESENVOLVIMENTO DE UM PET VIRTUAL

Isabela Fujiwara Paulin

Nathalia Fujiwara Paulin

Professor: Alisson Antonio de Oliveira

4° Bimestre

Curitiba 2024

1. RESUMO

Esse relatório tem como principal objetivo relatar e explicar o projeto elaborado para a matéria de Eletrônica Digital, ministrada pelo professor Alisson Antonio de Oliveira. A proposta para este trabalho é o estudo e desenvolvimento da simulação de um *pet* virtual, utilizando os conceitos e circuitos digitais aprendidos durante as aulas, tendo como principal inspiração o brinquedo “Tamagotchi”, da empresa Bandai Namco. Desta maneira, ao final do projeto, o brinquedo simulado é funcional e a experiência de utilizá-lo se assemelha a cuidar de um animal de estimação, como a experiência de brincar com um Tamagotchi original.

2. INTRODUÇÃO

Os “bichinhos virtuais” foram criados com o intuito de reproduzir a experiência de cuidar de um animal de estimação, trazendo um senso de responsabilidade e sendo uma fonte de diversão para crianças e adolescentes. O que antes era apenas um pequeno aparelho limitado à essa função se tornou muito mais acessível com o avanço das plataformas digitais, que possibilitou a existência de diversos aplicativos com a mesma funcionalidade e muito mais.

Eles ganharam grande popularidade na década de 1990, quando a empresa japonesa Bandai Namco lançou o Tamagotchi, criado por Akihiro Yokoi. Este primeiro modelo, no formato de um pequeno chaveiro, apresenta três botões e uma tela que mostra o personagem e oito funcionalidades distintas, visando representar as necessidades que ele possui (Figura 1).

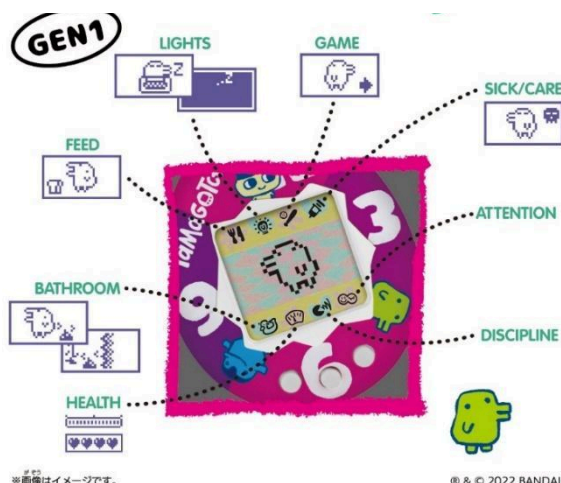


Figura 1- Exemplo de Tamagotchi Original, da 1ª geração

Fonte: Site oficial do Tamagotchi

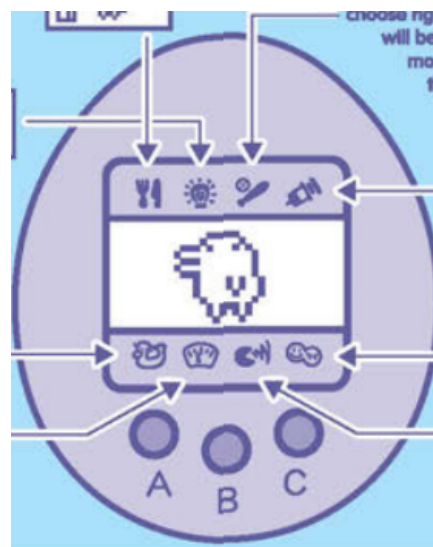


Figura 2- Croqui de um Original Tamagotchi Gen 1 (1ª geração)

Fonte: Manual de instruções do Tamagotchi (disponível no site oficial)

Cada ícone, acima e abaixo do personagem, possui uma função específica e pode ser selecionado utilizando o botão A para navegar, o botão B para confirmar e o botão C para cancelar. Segundo o manual de instruções oficial do brinquedo:

- *Feed* (Alimentação): Quando selecionado, o personagem é alimentado. Caso ele já esteja satisfeito, o Tamagotchi se recusará a comer.
- *Lights* (Luz): Quando selecionado, as luzes se desligarão, permitindo que o Tamagotchi durma. Quando ele acordar, as luzes se acenderão automaticamente.
- *Game* (Brincar): Quando selecionado, um jogo se abrirá. Nele, é preciso adivinhar para que lado o personagem irá olhar, sendo que o botão A significa a direita e o B a esquerda. Caso acerte, o Tamagotchi ficará feliz, isso se repete cinco vezes. Desta maneira, o nível de felicidade dele aumentará.
- *Sick/care* (Medicamento): Caso o ícone de uma caveira apareça na tela, essa função poderá ser selecionada para curar o personagem, podendo ser necessário mais de uma dose para funcionar.
- *Bathroom* (Banho): Caso apareçam dejetos na tela, esse ícone poderá ser selecionado para limpar o Tamagotchi. Se isso não for feito, ele adoecerá.

- *Health* (Medidor de saúde): Quando selecionado, será aberto uma tela que mostra os dados do personagem, contendo sua idade/peso, disciplina, fome e felicidade.
- *Discipline* (Disciplina): Quando selecionado, o Tamagotchi será corrigido, para aprender o que deve ou não fazer, como, por exemplo, caso não queira comer mesmo estando com fome ou chame a atenção do usuário mesmo sem nenhuma necessidade em falta. Caso ele não seja repreendido, ele se tornará mal-educado quando crescer.
- *Attention* (Atenção): Caso esse ícone estiver iluminado, o personagem precisa de certa atenção. Assim, é preciso conferir o que ele precisa ou discipliná-lo, se não precisar de nada.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para cada necessidade que o *pet* virtual possui, existe um contador decrescente, composto por Flip-Flops Toggle com suas entradas conectadas às saídas negadas dos anteriores. Com essa configuração é criado um contador decrescente síncrono, que está ilustrado na imagem abaixo (Figura 3).

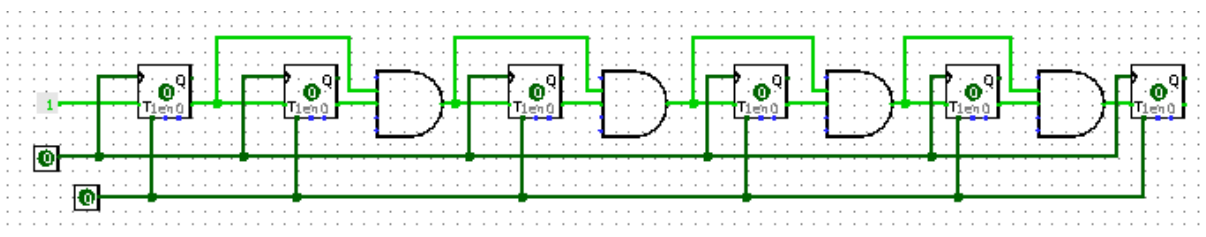


Figura 3- Exemplo de contador decrescente utilizando Flip-Flops Toggle

Fonte: Autoria própria, feito por meio do programa Logisim versão 2.7.1

Esses contadores se inicializam com o valor máximo por meio de um botão de *reset* que está interligado a todas as entradas assíncronas de *preset* dos flip flops e, com o passar do tempo, terão seus valores reduzidos. Se eles chegarem a zero significa que alguma das necessidades do *pet* está em falta, deixando-o doente ou até falecendo se ele não for tratado. Para impedir que isso aconteça, assim como no brinquedo original, existem botões que permitem que o usuário cuide das necessidades do *pet*. Essa entrada serve como um controle que ativa um somador, que adiciona um valor fixo ao estado atual do contador.

Cada Flip-Flop T possui seu próprio somador, que se comunica com os outros por meio do *carry in* e *carry out*. Ao final do cálculo, o resultado é carregado para o contador por meio de uma configuração de carga paralela assíncrona. A figura a seguir (Figura 5) mostra um exemplo dessa estrutura que está conectada às entradas assíncronas de *preset* e *clear* dos Flip-Flops JK.

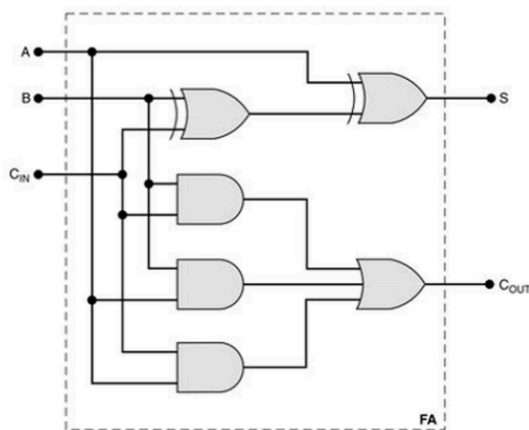


Figura 4- Exemplo de configuração de um somador completo

Fonte: Livro “Sistemas digitais: princípios e aplicações” (2011, página 272)

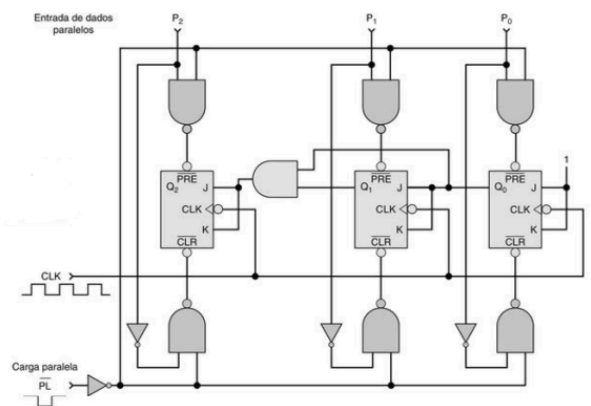


Figura 5- Exemplo de configuração de carga paralela

Fonte: Livro “Sistemas digitais: princípios e aplicações” (2011, página 322)

Ademais, também foi feita uma lógica que impede que o contador efetue adições infinitamente, parando no valor máximo quando todos os Flip-Flops ficarem em nível alto. Além disso, a estrutura criada também impede que o contador continue decrescendo após atingir zero.

Todas as demandas que o *pet* tem utilizam basicamente a mesma estrutura, variando apenas em tempo de contagem por meio de durações de bordas de subida e descida diferentes, com exceção apenas das funções “Dormir”, “Medicamento” e “Medidor de saúde”. A primeira, além da confecção diferente, para diminuir o contador quando acordado e aumentar quando dormindo, pausa as outras contagens quando acionada, e, no caso do “Medicamento”, caso seu contador chegue a zero o personagem morre. Além disso, foi utilizada uma memória retentiva tipo selo, para que, quando o *pet* estiver doente, a única maneira de ele melhorar

será por meio da função “Medicamento”. Portanto, mesmo que mais nenhuma função estiver em zero ele ainda permanecerá doente por conta da memória.

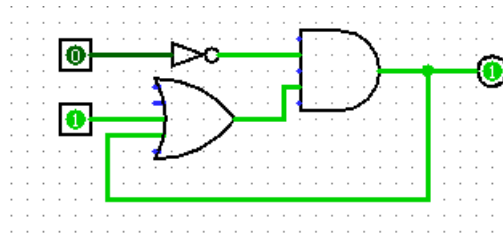


Figura 6- Memória tipo selo

Fonte: Autoria própria, feito por meio do programa Logisim versão 2.7.1

Para selecionar exatamente em qual função ocorrerá a soma, existem botões de seleção e confirmação. Um contador registra a quantidade de vezes que o botão foi acionado e manda este número para o seletor de um Demultiplexador. Este componente irá redirecionar um determinado valor de entrada para uma de suas saídas, que será escolhida com base no valor do seletor. Esta saída permanecerá em nível alto normalmente (entrada *Enable* em nível alto), a menos que o usuário esteja na tela de “Medidor de saúde”, na qual não será possível navegar pelas outras funções (entrada *Enable* em nível baixo). Antes de ser mandada para o somador da função selecionada a saída do Demultiplexador deve passar por uma porta AND, que está conectada ao botão de confirmar. Portanto, só ocorrerá a adição se a função estiver selecionada no seletor, *Enable* estiver em nível alto e o botão de confirmar for pressionado.

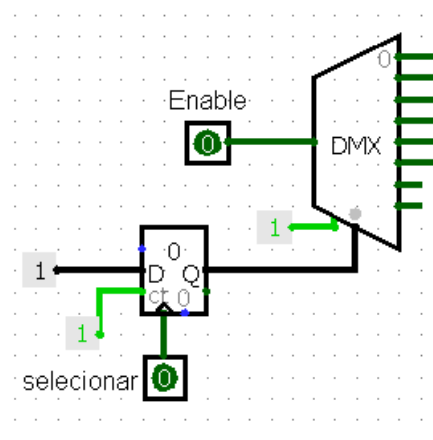


Figura 7- Mecanismo de seleção com um Demultiplexador e contador

Fonte: Autoria própria, feito por meio do programa Logisim versão 2.7.1

Para mostrar o estado atual do *pet* e o resultado das ações do usuário é usada uma matriz de LED. Este componente é uma tela que possui diversos pinos em sua parte inferior, cada um correspondendo a uma coluna. O valor que ele recebe configura quais LEDs estarão ativados, por meio de uma entrada com uma sequência de zeros e uns. Se o número que corresponde a um LED estiver com o valor um ele ficará ligado, e quando estiver em zero ele permanecerá desativado. Estes números são implementados no componente através de memórias ROM (Figura 8), onde estão salvos os valores necessários para cada coluna formar uma imagem final e que são acessados quando preciso. Esses *sprites* variam ao modificar o endereço que as memórias estão acessando, assim mudando o valor que elas entregarão. Esse processo se dá utilizando um codificador de prioridade como seletor para um Demultiplexador (Figura 9). Um processo similar foi usado para criar as telas do “Medidor de saúde”, também utilizando a associação entre ROMs e a matriz de LED, com a diferença de que uma das colunas ao invés de receber um valor de uma ROM recebe o valor do contador de uma função.

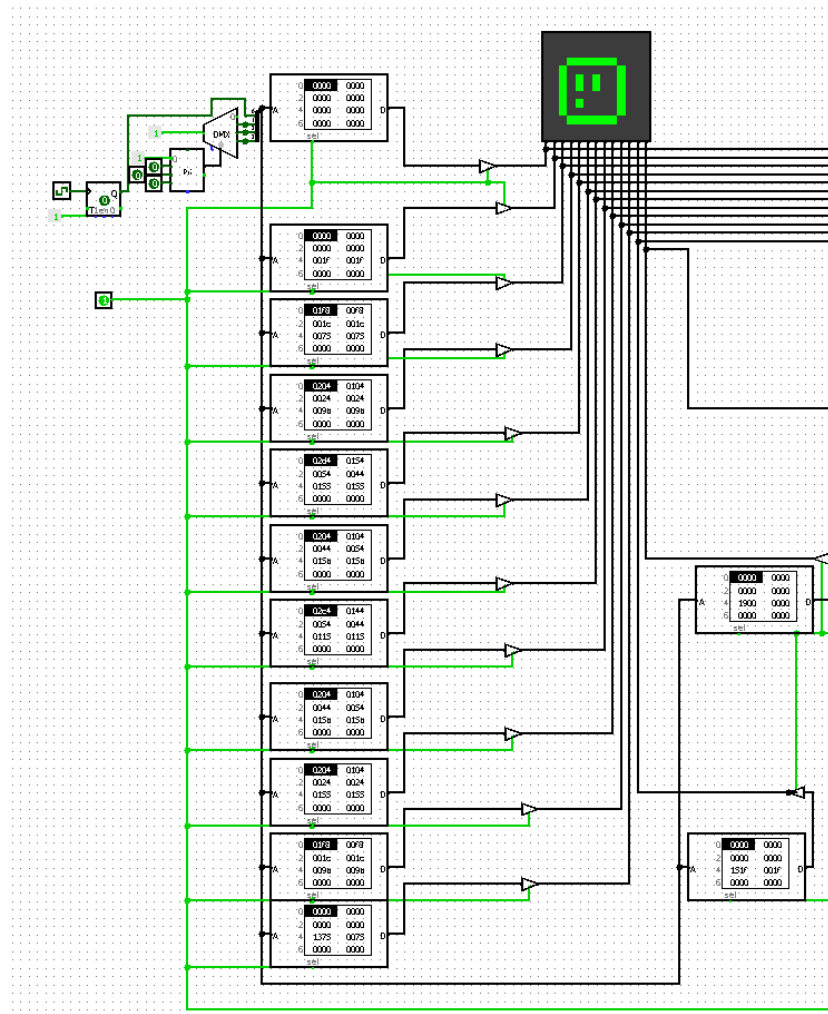


Figura 8- Imagem do *pet* virtual na matriz de LED, implementado com memórias ROM

Fonte: Autoria própria, feito por meio do programa Logisim versão 2.7.1

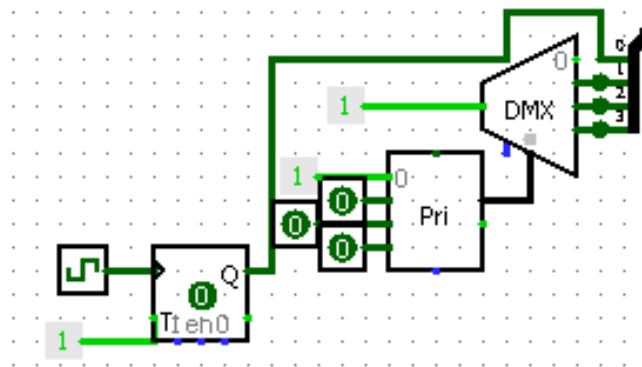


Figura 9- Circuito seletor do *sprite*

Fonte: Autoria própria, feito por meio do programa Logisim versão 2.7.1

As entradas e saídas necessárias são listadas na tabela abaixo (Tabela 1) e o seu funcionamento em relação à cada uma de suas partes é representado no diagrama de blocos também a seguir (Figura 10).

Entradas	Saídas
• Botão A (selecionar) • Botão B (confirmar) • Botão C (voltar) • Botão D (resetar)	Tela (mostra as ações realizadas utilizando os botões e os resultados delas, como ao mudar o <i>sprite</i> do <i>pet</i>)

Tabela 1– Entradas e saídas do equipamento

Fonte: Autoria própria

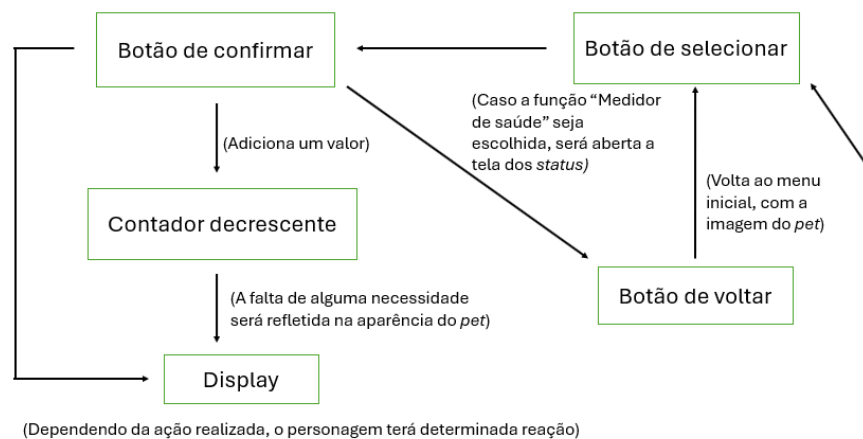


Figura 10- Diagrama em blocos das partes do projeto

Fonte: Autoria própria, feito por meio do programa PowerPoint versão 2411

É importante ressaltar que geralmente esse tipo de brinquedo seria feito por meio de programação, pois dessa maneira seu custo de produção é muito menor do que se fosse produzido somente em *hardware*, como foi feito neste trabalho. Portanto para esse projeto optou-se por fazer apenas a simulação desse circuito, mas, para o caso de alguém querer reproduzi-lo fisicamente, o orçamento aproximado seria semelhante à descrita na tabela abaixo (Tabela 2).

Componente	Quantidade	Preço unitário	Preço total
Registrador PISO	11	R\$1,60	R\$17,60
Matriz de LED 8x8	4	R\$12,90	R\$51,60

Flip-Flop D	7	R\$1,70	R\$11,90
Porta NOT	11	R\$2,00	R\$22,00
Porta AND	40	R\$2,00	R\$80,00
Porta OR	13	R\$1,50	R\$19,50
Flip-Flop JK	17	R\$3,50	R\$59,50
Porta XOR	9	R\$2,40	R\$21,60
Contador	3	R\$1,80	R\$5,40
Demultiplexador	3	R\$3,30	R\$9,90
Buffer	4	R\$1,50	R\$6,00
Multiplexador	3	R\$3,30	R\$9,90
Codificador de Prioridade	1	R\$16,00	R\$16,00
Botão	5	R\$0,15	R\$0,75
Gerador de <i>clock</i>	2	R\$19,80	R\$39,60
Memória EEPROM	26	R\$2,46	R\$63,96
Bateria 9V	1	R\$5,72	R\$5,72
Regulador L7805	1	R\$1,40	R\$1,40
Total			R\$442,33

Tabela 2– Orçamento aproximado do projeto físico

Fonte: Autoria própria

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As principais dificuldades enfrentadas ao longo do desenvolvimento deste projeto foram, em geral, fruto do desafio de implementar as funções do Tamagotchi original usando os conhecimentos adquiridos ao longo do ano na matéria de Eletrônica Digital e adaptando-os para as necessidades do projeto. A elaboração de um circuito coeso com a junção das configurações de contador decrescente, carga paralela assíncrona e somador completo, além de fazer com que o valor não fosse afetado pelo *overflow* do somador foi um grande desafio. Sem contar as várias

pesquisas e testes que foram necessários para a implantação da matriz de LED e para fazer com que ela mostrasse as imagens corretas para cada situação.

Além disso, a simulação feita ao final do projeto não inclui todas as funções do brinquedo original, tendo em vista a necessidade de simplificá-lo para o desenvolvimento do trabalho. Desta forma, a “Disciplina” e a “Atenção” não foram incrementadas e outras funcionalidades foram simplificadas, como o “Brincar”.

Ao final dos testes, foi desenvolvido um circuito base para cada uma das necessidades que o *pet* viria a ter, conforme ilustrado na Figura 11.

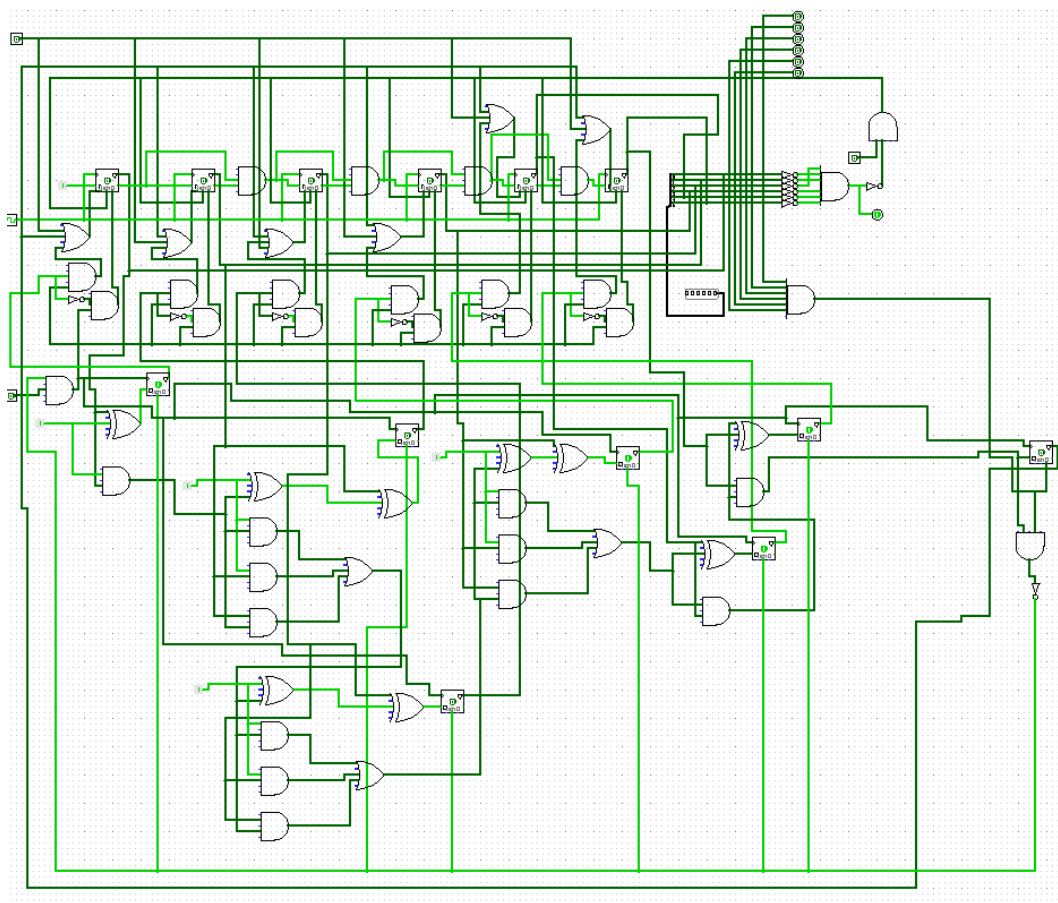


Figura 11- Circuito base para as necessidades do *pet* virtual

Fonte: Autoria própria, feito por meio do programa Logisim versão 2.7.1

Ao analisar esse circuito, é possível notar que há um grupo de somadores completos e incompletos que irão implementar um certo valor ao contador (Figura 12), um conjunto de portas lógicas que impedem o *overflow* de *bits* atuando no *preset* dos Flip-Flops (Figura 13) e uma saída que entrega nível lógico alto quando o contador chega a zero (Figura 14).

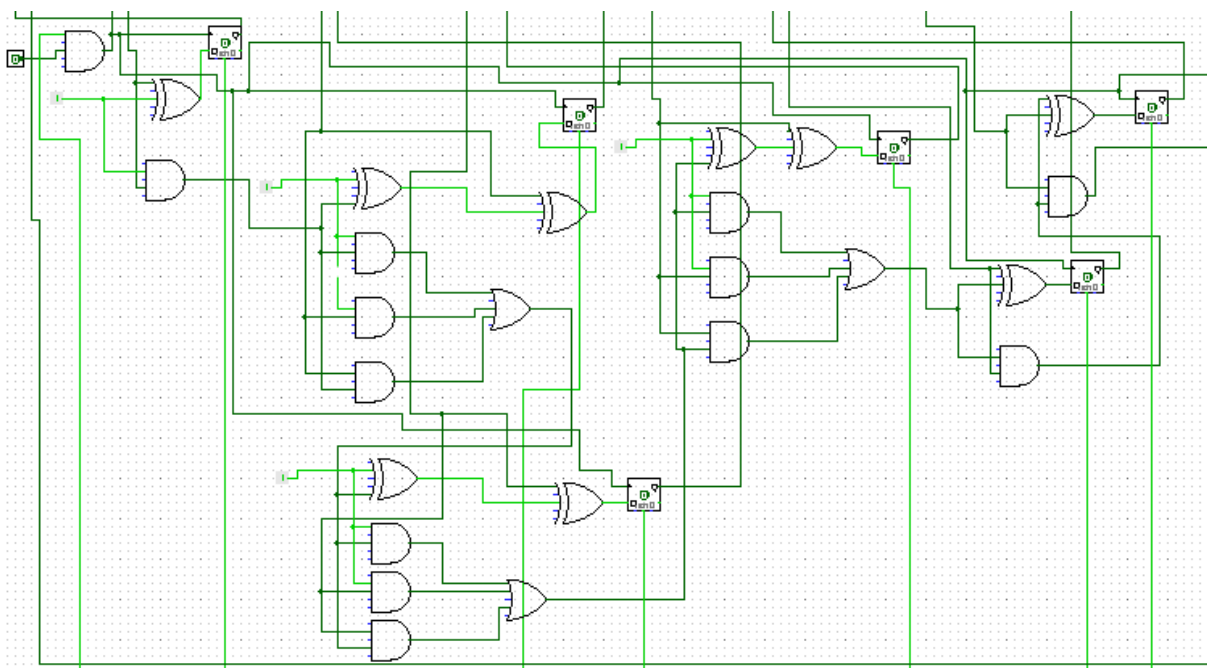


Figura 12- Somadores presentes no circuito das necessidades do Tamagotchi

Fonte: Autoria própria, feito por meio do programa Logisim versão 2.7.1

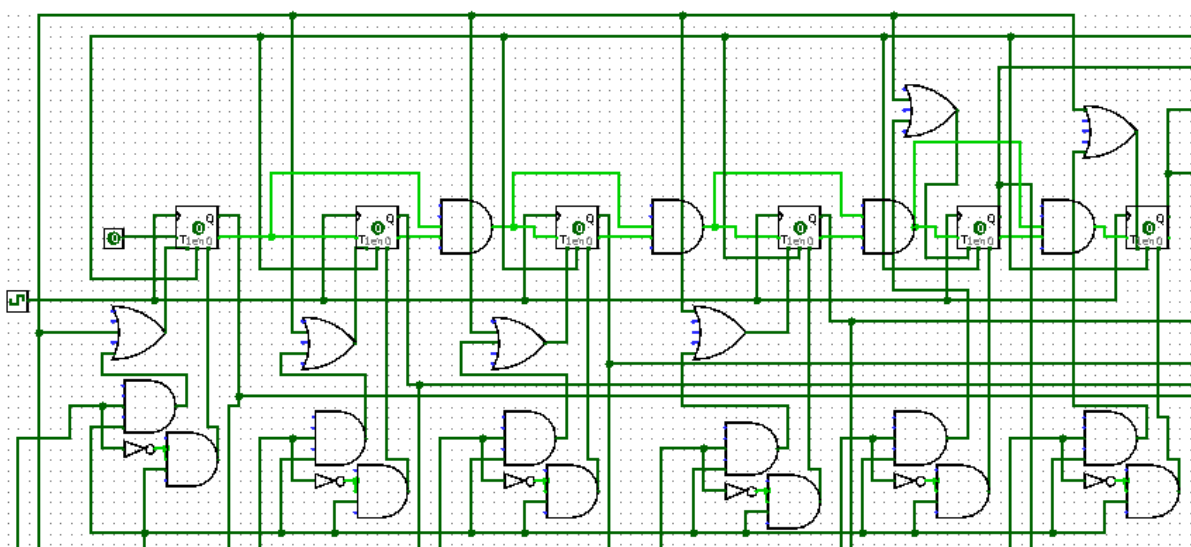


Figura 13- Lógicas para evitar o *overflow* dos contadores

Fonte: Autoria própria, feito por meio do programa Logisim versão 2.7.1

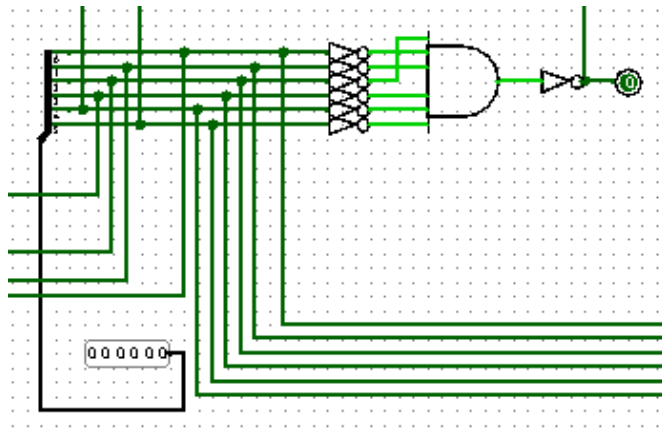


Figura 14- Circuito que sinaliza o fim do contador

Fonte: Autoria própria, feito por meio do programa Logisim versão 2.7.1

Dessa maneira, as funções do equipamento serão baseadas nessa configuração, tendo apenas algumas diferenças, como na função “Dormir”, que consiste em um contador crescente/decrecente (Figura 15), o “Medidor de saúde”, que mostra o valor dos contadores na tela (Figura 16), e o “Medicamento”, que usa a estrutura geral das funções, mas só começa a decrescer quando uma das necessidades chega a zero.

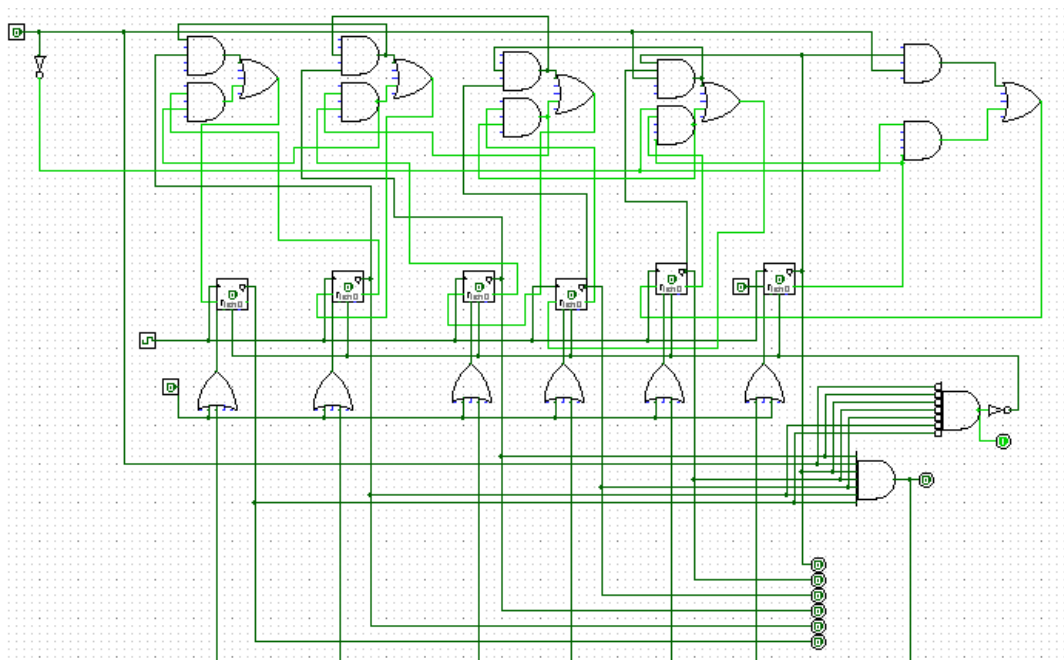


Figura 15- Contador crescente/decrecente presente na função “Dormir”

Fonte: Autoria própria, feito por meio do programa Logisim versão 2.7.1

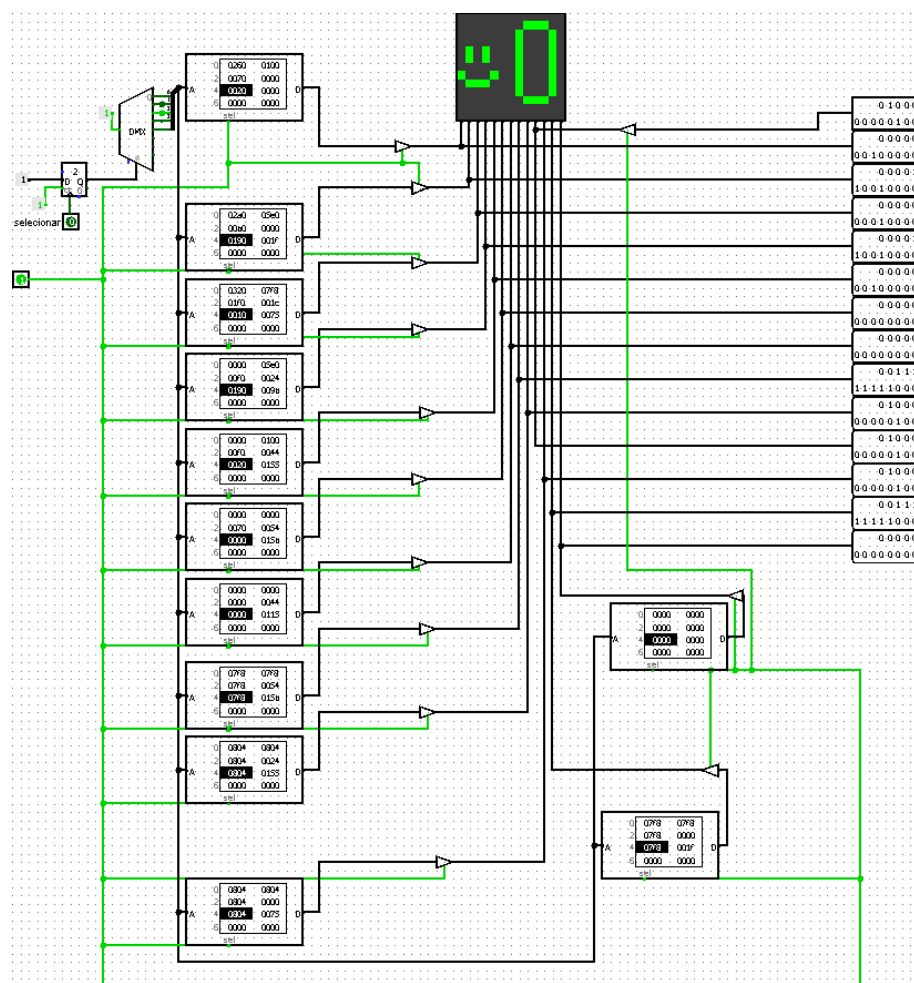


Figura 16- Circuito presente no “Medidor de saúde”

Fonte: Autoria própria, feito por meio do programa Logisim versão 2.7.1

Além disso, como pode ser visto tanto na Figura 16 quanto na Figura 8, que retratam a matriz de LED com a imagem do *pet* e com o “Medidor de saúde”, foram implementados Buffers controlados em todas as saídas das ROMs para a criação de um barramento de dados. Como ambas as funções atuam sobre a matriz de LED e só podem ser ativadas quando a outra estiver desativada, a criação desse barramento se mostrou muito eficiente.

Por fim, para a criação do circuito completo foi usada a função de criação de subcircuitos (similares a circuitos integrados) que o programa Logisim proporciona. Desta maneira, foi possível simplificar a conexão entre cada parte distinta, como mostra a figura 17.

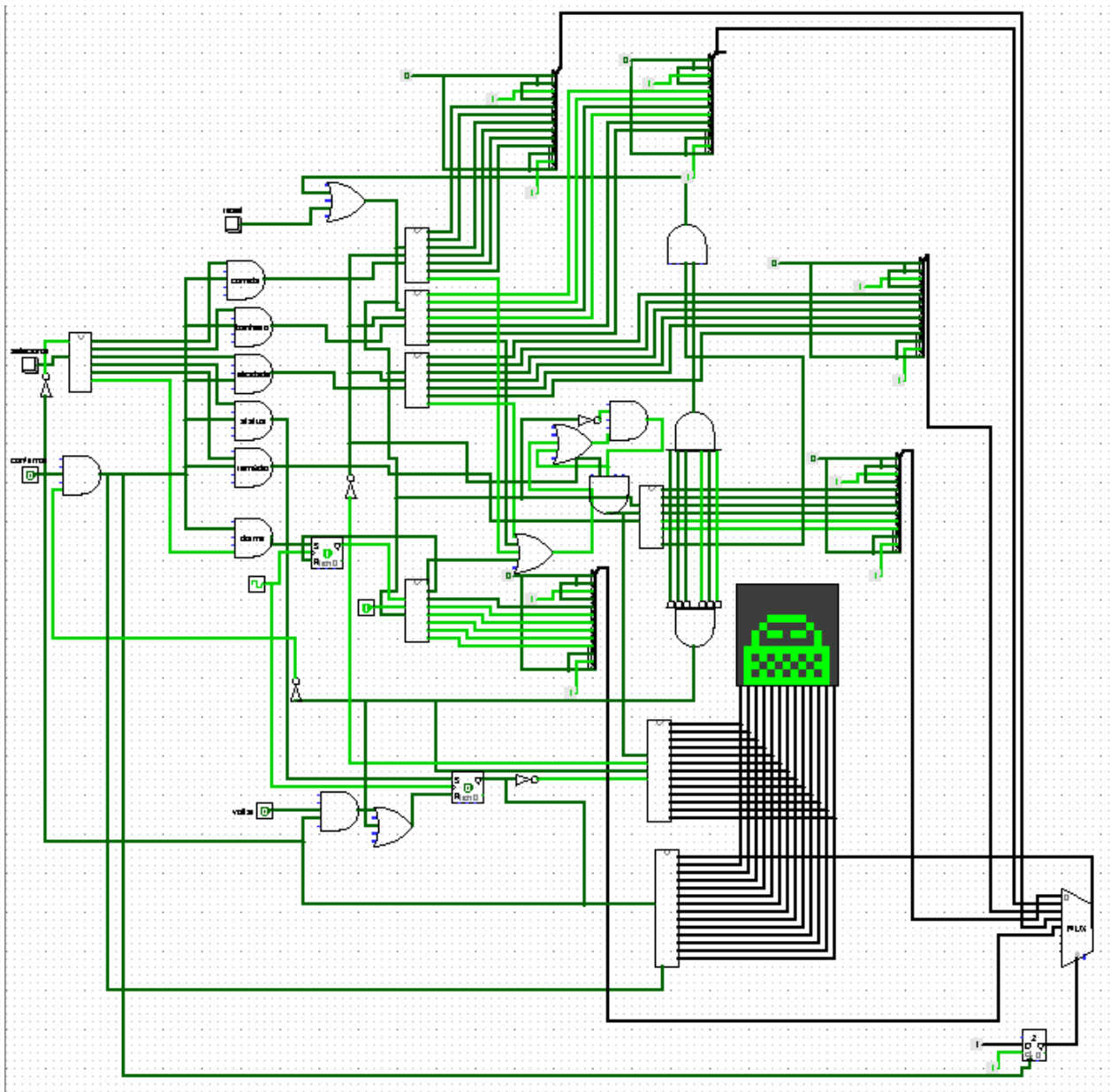


Figura 17- Circuito completo do *pet* virtual

Fonte: Autoria própria, feito por meio do programa Logisim versão 2.7.1

5. CONCLUSÕES

Por meio deste projeto foi possível aplicar diversos métodos e conceitos aprendidos durante as aulas, de maneira simultânea. Além disso, a questão de ter um objetivo em mente e desenvolver um circuito complexo para alcançar este desfecho demonstrou a necessidade de pensar de maneira criativa e organizada, visto que ambos os integrantes do grupo sugeriam muitas ideias diferentes e foi preciso escolher quais delas seriam as melhores a serem implementadas.

Por conta do prazo e das limitações que nossos conhecimentos e ferramentas de simulação possuíam, foi preciso simplificar o funcionamento do equipamento, descartando certas mecânicas e modificando outras. Outro motivo para isso ter acontecido é por não haver fontes confiáveis que demonstrem o real funcionamento interno de um Tamagotchi, então foi preciso pesquisar como o brinquedo atua e criar um circuito que realizasse essas mesmas funções, sem ter certeza se isso é o que é realmente utilizado. Tais situações, porém, teriam sido resolvidos com maior facilidade com a implementação de programação, ao invés do uso de certos componentes que, por mais que chegue no resultado correto, a montagem é muito mais complexa.

Ademais, por conta da época em que esse produto fez mais sucesso, foi possível conversar e ouvir as experiências que algumas pessoas tiveram, por terem brincado com Tamagotchis em suas infâncias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Tocci, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**. 11ª edição. [s.l.]: Pearson Universidades, 2011

BANDAI. **Original Tamagotchi** | Site oficial do Tamagotchi. Disponível em: <<https://tamagotchi-official.com/br/series/original/>>. Acesso em: 8 dez. 2024.

Logisim. Versão 2.7.1[s.l.]: Carl Burch, 2011. Disponível em:<<http://www.cburch.com/logisim/index.html>> Acesso em: 8 dez. 2024

BANDAI. **História de Tamagotchi** | Site oficial do Tamagotchi. Disponível em: <<https://tamagotchi-official.com/br/history/>>. Acesso em: 8 dez. 2024.

BANDAI. **Original_webmanual** | Site oficial do Tamagotchi. Disponível em: <https://tamagotchi-official.com/manual/toy/original/Original_webmanual.pdf?20241028113631>. Acesso em: 8 dez. 2024.

PowerPoint. Versão 2411[s.l.]: Microsoft, 2024. Disponível em:<https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?ef_id=k_CjwKCAiA1eO7BhATEiwAm0Ee-EUd7Kgma_Bdy-RFhooY-8jMnxXvDp5oNsXGvpHTTBmWjlqRqalqxxoCm3YQAvD_BwE_k_&OCID=AIDcmmq9ldqz5w_SEM__k_CjwKCAiA1eO7BhATEiwAm0Ee-EUd7Kgma_Bdy-RFhooY-8jMnxXvDp5oNsXGvpHTTBmWjlqRqalqxxoCm3YQAvD_BwE_k_&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1eO7BhATEiwAm0Ee-EUd7Kgma_Bdy-RFhooY-8jMnxXvDp5oNsXGvpHTTBmWjlqRqalqxxoCm3YQAvD_BwE> Acesso em: 4 jan. 2025.

Auto Core. **74LS166 - CI Shift Register Paralelo/Serial 8 Bits**. Disponível em: <https://www.autocorerobotica.com.br/74ls166-ci-shift-register-paralelo-serial-8-bits?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle&>

srsIid=AfmBOoqRerDyfaZMTo1Qqog2xw5CfR5xbUZV6dp0ryHZdaew0jaujyKODK8>
Acesso em: 4 dez. 2025

Auto Core. **Matriz de Led 3mm 8x8**. Disponível em: <
https://www.autocorerobotica.com.br/matriz-de-led-3mm-8x8?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle&srsIid=AfmBOoqFZFyXjkpgFEWNNunngpwR08GwujaQVxX3OQAghp_TJx0qnR4mmQ0> Acesso em: 4 dez. 2025

Auto Core. **74HC175 - CI Flip Flop Tipo D**. Disponível em: <
https://www.autocorerobotica.com.br/74hc175-ci-flip-flop-tipo-d?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle&srsIid=AfmBOoqWFewo94jE8FPdkPWY0-FI9eRVyC55U5pHHkmfsr_6u3fFDG3_dNA> Acesso em: 4 dez. 2025

Auto Core. **CD4069 - CI Porta Lógica NOT**. Disponível em: <
https://www.autocorerobotica.com.br/cd4069-ci-porta-logica-not?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle&srsIid=AfmBOorKP-n4YTbWLeLWwL2WDeWgsW-qpX5Un1b9ggrlsZfxCXS2tNf33qk> Acesso em: 4 dez. 2025

Smart Kids. **Circuito Integrado CD4081 - Porta AND**. Disponível em: <
https://www.smartkits.com.br/circuito-integrado-cd4081-porta-and?parceiro=9390&srsIid=AfmBOoppX1JXVL-EcsHNJiVeIX_HhNPVpCYQDb-sGcnLwr8UWLTE7Ky7q2s>
Acesso em: 4 dez. 2025

Copel Eletrônica. **Circuito Integrado 74HC86 - porta XOR**. Disponível em: <
<https://copeleletronica.com.br/p-circuito-integrado-74hc86-porta-xor-1002?srsIid=AfmBOoqHtC9M56XCoZ7yg3rjfgmlB4eLUbB9nAJ1DRSnhPvoRqzmdqQ90G0>>
Acesso em: 4 dez. 2025

Proesi. **74HC32 - Porta Lógica OR (DIP-14)**. Disponível em: <
https://www.proesi.com.br/74hc32-circuito-integrado-dip-14?srsIid=AfmBOoo9YUxX_9ZGQ2il9IZDAe31HKm_AMl3ngKjs03kmRw9gqAwCLkiAu8#derivacao=8> Acesso em: 4 dez. 2025

Baú da Eletrônica. **Circuito Integrado CD4027 - Flip-Flop JK**. Disponível em: <
https://www.baudaeletronica.com.br/produto/circuito-integrado-cd4027-flip-flop-jk.htmI?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsIid=AfmBOoqlyMY0ZCttJMaOliZ2nt6PRiEhbFbZ9ue1BRFc6wUxflI3G0fyU9g>
Acesso em: 4 dez. 2025

Maker Hero. **CD4024 CI Contador Binário**. Disponível em: <
https://www.makerhero.com/produto/cd4024-ci-contador-binario/?srsIid=AfmBOoqfWL48yggWQBBCowoyDZKrQS_si0HT7ckixualnLdf_YxHlJT8EYo> Acesso em: 4 dez. 2025

Fábrica de Bolso. **74LS138 multiplexador/demultiplexador DIP16**. Disponível em: <
https://loja.fabricadebolso.com.br/produto/74ls138-multiplexadordemultiplexador-dip16?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle&srsIid=AfmBOopYITKaJEXUAz_CicRgpvjGKtySVa24xPrXQ50PLI5NmjKMGWIEGEI> Acesso em: 4 dez. 2025

Baú da Eletrônica. **Circuito integrado 74HC541 - Non-Inverting Octal Buffer.** Disponível em: <
https://www.baudaeletronica.com.br/produto/circuito-integrado-74hc541-non-inverting-octal-buffer.html?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsltid=AfmBOopKsucptp0lf6llkBK6xURqQKiJ434u1bRjpFSGSQ68kuyLX1oN8zk> Acesso em: 4 dez. 2025

LG Produtos eletrônicos. **74LS148.** Disponível em: <
<https://www.lgprodutoseletronicos.com.br/74ls148>> Acesso em: 4 dez. 2025

Eletrogate. **Push Button (Chave Tátil) 6x6x5mm.** Disponível em: <
https://www.eletrogate.com/push-button-chave-tactil-6x6x6mm?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsltid=AfmBOopUXwOW07fkvxhoFaY9XV_DZSkqD9JvZkyASXtKJkSJrPYvGZMSAWE> Acesso em: 4 dez. 2025

Multi Comercial. **Circuito Integrado MN3101 DIP08 Gerador de Clock - Cód. Loja 4010 - Panasonic.** Disponível em: <
<https://www.multcomercial.com.br/circuito-integrado-mn3101-dip08-gerador-de-clock-cod-loja-4010-panasonic.html?srsltid=AfmBOorKS5xleq1dRI0pTiWmNFvGjKEAVkVnI5nYt5mZHJoyOm92NRj->> Acesso em: 4 dez. 2025

Eletródex. **24LC - Memória EEPROM Serial.** Disponível em: <
https://www.eletródex.net/semicondutores/memorias/24lc-memoria-eeeprom-serial?variant_id=30009&parceiro=2574&gad_source=4&gclid=CjwKCAiA-Oi7BhA1EiwA2rIu21AiYGzozbPXAjCK74pFiLkA_Y8fuQk6AxhJL9999y9zV1CM_MfBIRoC1qwQAvD_BwE> Acesso em: 4 dez. 2025

Gimba. **Bateria Comum 9V 756487 1 UN Maxprint.** Disponível em: <
https://www.gimba.com.br/baterias/bateria-comum-9v-756487-1-un-maxprint/?PID=24664&utm_source=googleshopping&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=googleshopping&srsltid=AfmBOoo1noK4DpYbQHGL5-hFApvLbQnXyoSpGIPenImdSZagkjOn4v6-lfU> Acesso em: 4 dez. 2025

RS Componentes. **REGULADOR DE TENSÃO 5V L7805 / L7805CV.** Disponível em:
<https://www.rscomponentes.com/regulador-de-tensao-5v-l7805-l7805cv?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle&srsltid=AfmBOorbJCZOK0joso5zayRDmWdeqCXprS-aA2O75GVIHWq1oxdFMVBtsIY>
Acesso em: 4 dez. 2025